BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Phương pháp luận, thuật toán và bài giải mẫu

Mục tiêu. Chọn đúng mô hình và mục tiêu sai lệch, lập hệ hoặc ma trận, tìm tham số, rồi kiểm tra kết quả bằng bảng dự đoán/phần dư. Không ép dữ liệu phải là bảng nội suy.

Cách đọc và phạm vi

Mục	Nội dung
1–4	Bài toán, mô hình, hệ chuẩn, tồn tại và duy nhất.
5–9	Đường thẳng, đa thức bậc 2 và bài giải đầy đủ.
10–14	Cơ sở bất kỳ, trọng số, Gauss, QR và thiếu hạng.
15–18	Tuyến tính hóa, mũ, lũy thừa, log và các dạng khác.
19–22	Kiểm soát số, mã giả, đối chiếu nguồn và tờ tra nhanh.

Quy ước dùng xuyên suốt

Ký hiệu	Ý nghĩa
N	Số quan sát; lặp lại cùng x vẫn là các quan sát riêng.
p	Số tham số tuyến tính; đa thức bậc d có $p = d + 1$.
φ_j	Hàm cơ sở đã cho, $j = 0, \dots, p-1$.
c_j	Tham số cần tìm, theo đúng thứ tự cơ sở.
Φ	Ma trận thiết kế: $\Phi_{ij} = \varphi_j(x_i)$.
$\hat{y}_i$	Giá trị mô hình tại x_i.
$r_i = y_i - \hat{y}_i$	Phần dư; quy ước dấu thống nhất trong mọi bảng.

Ba lựa chọn độc lập

Mô hình nào? Cực tiểu sai lệch trên thang nào? Giải bằng bộ giải nào? Chương trình phải công bố cả ba, không tự đổi mô hình hay lấy log chỉ để công thức dễ giải.

Nguồn: slide "Phương pháp bình phương tối thiểu", Hà Thị Ngọc Yến, 2026; mục 1.8 và A30–A32 trong tài liệu chương 1. QR/SVD, chẩn đoán hạng và các kiểm thử là bổ sung triển khai. Biên soạn: 30/10/2026.

1. Bài toán: khớp gần dữ liệu, không ép đi qua từng điểm

Cho N cặp (x_i, y_i) và các hàm cơ sở đã chọn. Tìm

$$g(x) = c_0\varphi_0(x) + \cdots + c_{p-1}\varphi_{p-1}(x)$$

sao cho tổng bình phương phần dư nhỏ nhất:

$$\boxed{J(c) = \sum_{i=0}^{N-1} [y_i - g(x_i)]^2 \longrightarrow \min_c .}$$

Ví dụ $g(x) = a + bx$ có hai tham số, nhưng có thể khớp hàng trăm điểm. Không cần thêm một tham số cho mỗi điểm và không yêu cầu $g(x_i) = y_i$.

Tuyến tính theo tham số nghĩa là gì?

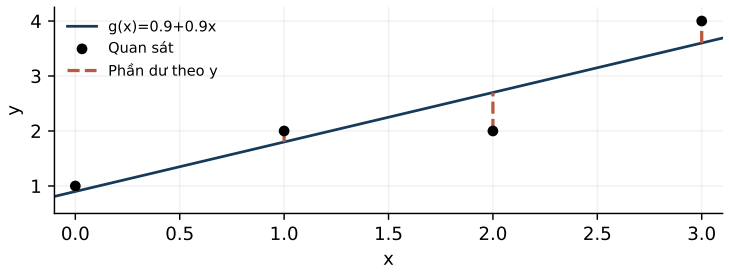
$a + b\ln x$ và $a + b\cos x + c/x$ là tuyến tính theo các hệ số, dù không phải đường thẳng theo x. Các hàm $\ln x$, $\cos x$, $1/x$ được biết trước. Ngược lại Ae^{bx} không tuyến tính theo cả A, b trên thang y. Có thể lấy log với điều kiện thích hợp, nhưng khi đó thay đổi mục tiêu tối thiểu hóa.

Vì sao bình phương?

Bình phương làm phần dư dương và âm không triệt tiêu nhau, đồng thời tạo mục tiêu bậc hai theo tham số khi mô hình tuyến tính theo tham số. Ngoại lệ cần hiểu: bình phương cũng làm điểm có sai lệch lớn ảnh hưởng mạnh; không tự coi đây là phương pháp chống ngoại lệ.

Đầu ra đúng: mô hình, thứ tự tham số, bảng dự đoán, phần dư, SSE/MSE/RMSE và các điều kiện giải. Phần dư không bằng 0 là bình thường; không phải thuật toán chưa hội tụ.

Đối với mô hình tuyến tính theo tham số, giải hệ/QR là bài toán trực tiếp. Vòng tính qua các quan sát không phải số vòng tối ưu kiểu lặp đơn.



Các đoạn đứng là phần dư; thuật toán cực tiểu hóa tổng bình phương của chúng.

2. Khi nào chọn dạng mô hình và bộ giải nào?

Lựa chọn	Khi phù hợp, điều kiện cần nêu
$a + bx$	Quan hệ gần tuyến tính; cần một độ dốc và một hệ số chặn.
Đa thức bậc d	Cần độ cong; chọn rõ bậc và kiểm tra hạng/độ nhạy. Không tăng bậc ngầm để ép sai lệch về 0.
Cơ sở cho trước	Đề hoặc mô hình chỉ định $1, x, \cos x, 1/x, ...$; giữ đúng miền xác định và thứ tự.
Khớp sau biến đổi	Chọn rõ mục tiêu trên thang log, nghịch đảo hoặc mũ; kiểm tra điều kiện biến đổi.
Hệ chuẩn + Gauss	Phù hợp trình bày bài tính tay, hệ nhỏ và điều kiện số chấp nhận được.
QR	Giải trực tiếp bài toán ít nhất bình phương khi đủ hạng; giảm tác động xấu của việc lập $\Phi^T\Phi$.
SVD	Cần chẩn đoán thiếu hạng hoặc chọn nghiệm chuẩn nhỏ nhất một cách tường minh.

Các điều kiện không phải yêu cầu của bình phương tối thiểu

Không cần các x_i cách đều, tăng dần, phân biệt hoặc dương. Chỉ kiểm tra miền xác định của cơ sở đã chọn. Với $1/x$ cần $x \neq 0$; với $\ln x$ cần $x > 0$; với cơ sở đa thức thì $x < 0$ hoặc $x = 0$ vẫn hợp lệ.

Những điều không tự đổi

Không tự thêm hệ số chặn nếu mô hình yêu cầu qua gốc. Không tự xóa một điểm có x trùng, không tự giảm bậc và không tự thêm phạt ridge. Những thao tác đó thay đổi mô hình hoặc mục tiêu, phải là lựa chọn rõ ràng.

3. Ma trận thiết kế và suy ra hệ chuẩn

Đặt $\Phi_{ij} = \varphi_j(x_i)$, $c = (c_0, \dots, c_{p-1})^T$, $y = (y_0, \dots, y_{N-1})^T$. Khi đó:

$$\hat{y} = \Phi c, \qquad r = y - \Phi c, \qquad J(c) = \|y - \Phi c\|_2^2.$$

Khai triển:

$$J(c) = c^T \Phi^T \Phi c - 2c^T \Phi^T y + y^T y.$$

Lấy đạo hàm theo vector tham số:

$$\nabla J = 2\Phi^T \Phi c - 2\Phi^T y.$$

Điểm dừng thỏa hệ chuẩn:

$$\boxed{\Phi^T \Phi c = \Phi^T y.}$$

Gọi $G = \Phi^T \Phi$, $b = \Phi^T y$. Viết từng phần tử:

$$G_{jk} = \sum_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i), \qquad b_j = \sum_i \varphi_j(x_i) y_i.$$

Tại sao điểm dừng là cực tiểu toàn cục?

Nếu c^* thỏa hệ chuẩn, với mọi vector thay đổi v:

$$J(c^* + v) = J(c^*) + \|\Phi v\|_2^2 \geq J(c^*).$$

Hạng tử chéo mất đi do $\Phi^T(y - \Phi c^*) = 0$. Vì vậy mô hình tuyến tính theo tham số có mục tiêu lồi; không cần chạy tìm cực tiểu cục bộ để giải bài toán này.

Kiểm tra trực giao của phần dư

$$\boxed{\Phi^T r = 0.}$$

Đây là kiểm tra điều kiện tối ưu trên tập dữ liệu, không phải bảo đảm dự đoán đúng ở điểm mới.

4. Tồn tại, duy nhất và hạng ma trận

Với dữ liệu và ma trận hữu hạn, bài toán $\min \|\Phi c - y\|_2$ luôn có ít nhất một nghiệm cực tiểu. Nghiệm tham số duy nhất khi và chỉ khi các cột của Φ độc lập:

$$\operatorname{rank}(\Phi) = p.$$

Khi đó G xác định dương và khả nghịch. Điều kiện $N \geq p$ là cần cho đủ hạng cột, nhưng chưa đủ.

Độc lập của hàm khác độc lập tại mẫu

Các hàm 1 và x^2 độc lập như các hàm trên một khoảng. Nhưng nếu chỉ lấy mẫu $x = -1, 1$, cả hai cột của ma trận đều là $[1, 1]^T$, nên tham số chưa xác định duy nhất.

Quan sát có cùng x vẫn hợp lệ

Ví dụ các phép đo cùng tại $x = 1$ có $y = 1, 2, 3$. Đây là ba quan sát, không phải lỗi mốc trùng. Tuy vậy nếu khớp $a + bx$, chỉ xác định được tổng $a + b$, không tách riêng được hai tham số.

Khi thiếu hạng

Có thể báo tham số không duy nhất và yêu cầu lựa chọn cách xử lý; hoặc dùng SVD lấy nghiệm chuẩn nhỏ nhất nếu người dùng đã chọn. Không gọi là "bài toán vô nghiệm" và không tự xóa cột để tạo một mô hình khác.

Không tính nghịch đảo để code. Biểu thức $c = G^{-1}b$ chỉ dùng khi G khả nghịch. Khi triển khai, giải hệ $Gc = b$ hoặc giải trực tiếp bằng QR/SVD. Dùng định thức để quyết định hạng trong số máy là không đáng tin cậy.

Dung sai hạng, pivot và kiểm tra phần dư phải phụ thuộc quy mô; không coi mọi số nhỏ hơn một hằng số tùy ý là bằng 0.

5. Đường thẳng: công thức rõ theo từng tổng

Chọn mô hình $g(x) = a + bx$, cơ sở theo thứ tự $[1, x]$, tham số $[a, b]$.

$$J(a, b) = \sum_i (y_i - a - bx_i)^2.$$

Hai phương trình đạo hàm:

$$Na + b\sum_i x_i = \sum_i y_i,$$

$$a\sum_i x_i + b\sum_i x_i^2 = \sum_i x_i y_i.$$

Đặt $\bar{x} = (\sum x_i)/N$, $\bar{y} = (\sum y_i)/N$. Nếu các x_i không đồng nhất:

$$\boxed{b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}.}$$

Dạng qua các tổng thông thường:

$$b = \frac{N\sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{N\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}.$$

Bảng nên lập khi làm bài

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
$0, \dots, N-1$	dữ liệu	dữ liệu	tính	tính
Tổng	$\sum x_i$	$\sum y_i$	$\sum x_i^2$	$\sum x_i y_i$

Slide dùng $ax + b$ ở ví dụ đường thẳng. Tài liệu này dùng $a + bx$. Hai cách đúng nhưng thứ tự tham số khác nhau; phải công bố rõ để không gán nhầm độ dốc thành hệ số chặn.

6. Bài mẫu đường thẳng: lập bảng và giải hệ

Đề. Khớp $g(x) = a + bx$ cho $(0,1), (1,2), (2,2), (3,4)$, trọng số đều bằng 1.

✓ **Bước 1 - Lập bảng các tổng**

i	x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
0	0	1	0	0
1	1	2	1	2
2	2	2	4	4
3	3	4	9	12
Tổng	6	9	14	18

✓ **Bước 2 - Viết hệ với đúng thứ tự a,b**

$$\begin{cases} 4a + 6b = 9, \\ 6a + 14b = 18. \end{cases}$$

✓ **Bước 3 - Giải có chọn trụ**

Ở cột đầu, $|6| > |4|$, đổi hai hàng:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 6 & 14 & 18 \\ 4 & 6 & 9 \end{array}\right].$$

Lấy $\lambda = 4/6 = 2/3$, hàng thứ hai mới là:

$$[0,\ 6 - (2/3)14 \mid 9 - (2/3)18] = [0, -10/3 \mid -3].$$

Thế ngược:

$$b = \frac{-3}{-10/3} = 0.9, \qquad a = \frac{18 - 14(0.9)}{6} = 0.9.$$

$$\boxed{g(x) = 0.9 + 0.9x.}$$

✓ Hệ có nghiệm duy nhất; ✓ thế lại hai phương trình đúng.

7. Bài mẫu đường thẳng: phần dư và kết luận

✓ **Bước 4 - Tính dự đoán và sai lệch từng dòng**

x_i	y_i	$\hat{y}_i = 0.9 + 0.9x_i$	r_i	r_i^2
0	1	0.9	0.1	0.01
1	2	1.8	0.2	0.04
2	2	2.7	−0.7	0.49
3	4	3.6	0.4	0.16
Tổng	9	9	0	0.70

✓ **Bước 5 - Các chỉ số không được nhầm**

$$\text{SSE} = \sum r_i^2 = 0.7, \qquad \text{MSE} = 0.7/4 = 0.175,$$
$$\text{RMSE} = \sqrt{0.175} \approx 0.418330013.$$

Trung bình $\bar{y} = 2.25$, tổng bình phương quanh trung bình là $\text{TSS} = 4.75$:

$$R^2 = 1 - 0.7/4.75 = 81/95 \approx 0.852631579.$$

Nếu có mô hình thống kê thích hợp với sai số độc lập cùng phương sai, ước lượng độ lệch chuẩn phần dư là:

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{0.7}{4-2}} \approx 0.591607978.$$

Không gọi $\hat{\sigma}$ là RMSE: mẫu số khác nhau.

✓ **Bước 6 - Kiểm tra điều kiện tối ưu**

$$\sum r_i = 0.1 + 0.2 - 0.7 + 0.4 = 0,$$
$$\sum x_i r_i = 0 + 0.2 - 1.4 + 1.2 = 0.$$

✓ $\Phi^T r = 0$. **Kết luận:** mô hình đã tối thiểu hóa SSE trên bốn điểm trong họ $a + bx$. Không từ R^2 này suy ra độ chính xác dự đoán trên mọi dữ liệu mới.

8. Đa thức bậc 2 và bậc tổng quát

Viết nhất quán:

$$g(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2.$$

Ma trận thiết kế có các cột $[1, x, x^2]$. Hệ chuẩn:

$$\begin{bmatrix} N & \sum x_i & \sum x_i^2 \\ \sum x_i & \sum x_i^2 & \sum x_i^3 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^3 & \sum x_i^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{bmatrix}.$$

Nếu đề viết $ax^2 + bx + c$, ánh xạ $a = c_2$, $b = c_1$, $c = c_0$.

Bậc d bất kỳ

Chọn $p = d + 1$ cơ sở $\varphi_j = x^j$, $j = 0, \dots, d$. Hệ số hàng j, cột k và vế phải là:

$$G_{jk} = \sum_i x_i^{j+k}, \qquad b_j = \sum_i x_i^j y_i.$$

Cần các lũy thừa đến $2d$, không chỉ đến d. Tăng số quan sát không bắt buộc tăng bậc.

Tồn tại và độ nhạy

Với trọng số dương và ít nhất $d + 1$ giá trị x phân biệt, các cột đa thức đủ hạng. Các dòng lặp lại vẫn được giữ như quan sát riêng. Nếu không đủ các giá trị phân biệt, vẫn có bài toán cực tiểu nhưng tham số có thể không duy nhất.

> Bậc cao và $|x|$ lớn có thể làm ma trận lũy thừa rất nhạy. Cần cảnh báo, xét đổi thang được công bố hoặc dùng QR/SVD; không tự giảm bậc và không lén đổi hệ cơ sở.

9. Bài mẫu bậc 2: bảng tổng, hệ và phần dư

Cho $x = [-2, -1, 0, 1, 2]$, $y = [5, 2, 1, 2, 6]$, khớp $c_0 + c_1 x + c_2 x^2$.

✓ **Bước 1 - Các tổng cần dùng**

$$\sum x = 0, \quad \sum x^2 = 10, \quad \sum x^3 = 0, \quad \sum x^4 = 34,$$
$$\sum y = 16, \quad \sum xy = 2, \quad \sum x^2 y = 48.$$

✓ **Bước 2 - Hệ chuẩn**

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 0 \\ 10 & 0 & 34 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 2 \\ 48 \end{bmatrix}.$$

✓ **Bước 3 - Giải từng phần**

$10c_1 = 2$, nên $c_1 = 1/5$. Lấy phương trình cuối trừ hai lần phương trình đầu: $14c_2 = 16$, nên $c_2 = 8/7$, $c_0 = (16 - 10c_2)/5 = 32/35$.

$$\boxed{g(x) = \frac{32}{35} + \frac{1}{5}x + \frac{8}{7}x^2.}$$

✓ **Bước 4 - Kiểm tra theo từng quan sát**

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	r_i
-2	5	$178/35$	$-3/35$
-1	2	$65/35$	$5/35$
0	1	$32/35$	$3/35$
1	2	$79/35$	$-9/35$
2	6	$206/35$	$4/35$

$$\text{SSE} = 4/35, \quad \text{MSE} = 4/175, \quad R^2 = 327/329.$$

✓ $\sum r_i = \sum x_i r_i = \sum x_i^2 r_i = 0$.

10. Cơ sở bất kỳ và trường hợp trực giao

Ví dụ mô hình $a + bx + c\cos x$ dùng cơ sở $[1, x, \cos x]$. Mô hình $ax + b/x$ dùng $[x, 1/x]$ và cần $x_i \neq 0$. Không tự thêm cột 1 vào mô hình thứ hai.

Lập đúng ma trận

Với ba cơ sở, mỗi dòng là:

$$[\varphi_0(x_i),\ \varphi_1(x_i),\ \varphi_2(x_i)].$$

Kiểm tra từng phép đánh giá hữu hạn và đúng miền xác định trước khi tính các tích/tổng.

Cột trực giao trên chính tập mẫu

Nếu $\sum_i \varphi_j(x_i)\varphi_k(x_i) = 0$ khi $j \neq k$, hệ chuẩn chéo, nên:

$$\boxed{c_j = \frac{\sum_i y_i\varphi_j(x_i)}{\sum_i \varphi_j(x_i)^2}.}$$

Mẫu phải khác 0. Trực giao liên tục của một họ đa thức không tự bảo đảm trực giao rời rạc trên mọi bảng số.

✓ **Ví dụ**

Với $x = [-1, 0, 1]$, $y = [1, 2, 4]$, cơ sở $[1, x]$, có $\sum x = 0$:

$$c_0 = (1 + 2 + 4)/3 = 7/3,$$

$$c_1 = \frac{-1 \cdot 1 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 4}{1 + 0 + 1} = 3/2.$$

Thứ tự cơ sở là một phần của bài toán

Cùng hàm g nhưng đổi thứ tự cột sẽ đổi thứ tự vector hệ số. Màn hình phải ghi tên cơ sở và hệ số tương ứng, không chỉ trả một danh sách số không có nhãn.

11. Bình phương tối thiểu có trọng số

Đây là mở rộng A31. Nếu mỗi quan sát có trọng số $w_i \geq 0$, ít nhất một trọng số dương:

$$J_w(c) = \sum_i w_i[y_i - g(x_i)]^2.$$

Trọng số 0 nghĩa là không đóng góp vào mục tiêu; phải công bố số dòng hiệu lực, không tự đặt trọng số 0 cho điểm khó khớp. Trọng số âm không thuộc mục tiêu bình phương tối thiểu có trọng số này.

$$\boxed{\Phi^T W \Phi c = \Phi^T W y, \qquad W = \operatorname{diag}(w_i).}$$

Hoặc đặt $B = \sqrt{W}\Phi$, $z = \sqrt{W}y$, rồi giải $\min \|Bc - z\|_2$ bằng QR/SVD.

✓ **Ví dụ trọng số làm đổi tham số**

Cho $x = [0, 1, 2]$, $y = [1, 2, 2]$, mô hình $a + bx$. Không trọng số cho $a = 7/6$, $b = 1/2$. Chọn $w = [1, 2, 1]$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

Suy ra $b = 1/2$, $a = 5/4$.

Các kiểm tra và số đo

Điều kiện tối ưu là $\Phi^T W r = 0$, không phải $\Phi^T r = 0$ nếu các trọng số khác nhau. Hiển thị riêng:

$$J_w = \sum w_i r_i^2, \qquad \text{SSE} = \sum r_i^2.$$

Nhân mọi trọng số với cùng số dương không đổi tham số nhưng đổi giá trị J_w. Nếu báo một RMSE có trọng số, định nghĩa rõ mẫu số; không nhầm nó với RMSE không trọng số.

12. Giải hệ chuẩn: Gauss có chọn trụ và trace

Lập $G = \Phi^T\Phi$, $b = \Phi^T y$ (hoặc có W), rồi giải $Gc = b$. Không tính G^{-1} để nhân với b.

Mã giả Gauss chọn trụ từng phần

1. Giữ bản sao hệ gốc; tạo ma trận mở rộng để hiển thị.
2. Với cột $k = 0, \dots, p-1$:
   Tìm hàng có $|G_{ik}|$ lớn nhất, $i \geq k$.
   Kiểm tra pivot theo ngưỡng có xét quy mô.
   Đổi cả hàng hệ số và vế phải nếu cần.
   Với từng hàng dưới: tính hệ số khử, cập nhật toàn hàng và vế phải.
3. Thế ngược; kiểm tra mọi phép chia và giá trị hữu hạn.
4. Thế lại hệ gốc; tính phần dư của hệ và điều kiện tối ưu.

Những dữ liệu trace cần lưu

Cột hiện tại, hàng pivot, giá trị pivot, phép đổi hàng, hệ số khử, hàng trước/sau và nghiệm trong bước thế ngược. Chỉ đánh dấu ✓ pivot đạt sau khi đã so với ngưỡng.

Rủi ro của hệ chuẩn

Khi Φ đủ hạng cột:

$$\kappa_2(\Phi^T\Phi) = \kappa_2(\Phi)^2.$$

Hệ chuẩn có thể khuếch đại vấn đề điều kiện số. Pivot nhỏ trong G không phải bằng chứng bài toán bình phương tối thiểu không có cực tiểu; cần chẩn đoán hạng của ma trận thiết kế.

Nếu đã chọn QR/SVD, không trình bày bảng khử Gauss như thể đó là cách tạo ra nghiệm. Có thể hiện hệ chuẩn để giải thích lý thuyết, nhưng phải ghi là đối chiếu, không phải trace thực thi.

13. QR: giải trực tiếp và ví dụ đối chiếu

Với ma trận Φ đủ hạng cột, phân tích $\Phi = QR$, trong đó các cột Q trực chuẩn và R tam giác trên. Khi đó:

$$\boxed{Rc = Q^T y.}$$

Thành phần vuông góc không thể được mô hình khớp; thành phần trong không gian cột được khớp bằng hệ tam giác này.

Ví dụ đường thẳng ở mục 6

Với cột 1 và cột $x = [0, 1, 2, 3]^T$, có thể chọn:

$$q_1 = \tfrac{1}{2}[1, 1, 1, 1]^T,$$

$$q_2 = \tfrac{1}{\sqrt{5}}[-1.5, -0.5, 0.5, 1.5]^T, \qquad R = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & \sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

Với $y = [1, 2, 2, 4]^T$:

$$Q^T y = \begin{bmatrix} 4.5 \\ 4.5/\sqrt{5} \end{bmatrix}.$$

Thế ngược cho $b = 0.9$, $a = 0.9$, khớp kết quả hệ chuẩn.

Triển khai bằng phản xạ Householder

Ở cột k, chọn vector con v, đặt $\alpha = -\operatorname{sign}(v_0)\|v\|_2$ với quy ước dấu 1 khi $v_0 = 0$. Đặt $u = v - \alpha e_1$, chuẩn hóa rồi phản xạ:

$$H = I - 2\frac{uu^T}{u^T u}.$$

Áp cùng phản xạ vào ma trận và vector dữ liệu, tiếp tục đến hệ tam giác. Vector 0 cần được xử lý riêng, không chia cho chuẩn bằng 0. **Guide đi kèm** mô tả trace QR và lưu ý hạng; QR thường không chọn trụ không tự là phép chẩn đoán hạng đáng tin cậy cho mọi ma trận nhạy.

14. Thiếu hạng và nghiệm chuẩn nhỏ nhất

✓ Ví dụ có nhiều tham số cùng tối ưu

Ba quan sát tại cùng $x = 1$, $y = [1, 2, 3]$, mô hình $a + bx$:

$$\Phi = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Chỉ có tổng $a + b$ tác động đến dự đoán. Gọi $t = a + b$:

$$J = (1 - t)^2 + (2 - t)^2 + (3 - t)^2.$$

Cực tiểu tại $t = 2$, nên mọi cặp thỏa $a + b = 2$ đều tối ưu, với SSE bằng 2. Không có nghiệm tham số duy nhất nhưng có nghiệm cực tiểu.

Nếu chọn SVD lấy nghiệm chuẩn nhỏ nhất

Viết $\Phi = U\Sigma V^T$. Với các giá trị kỳ dị được xác nhận khác 0 trong dung sai:

$$c_{\min} = \sum_{\sigma_j > \tau} \frac{u_j^T y}{\sigma_j} v_j.$$

Trong ví dụ, nghiệm chuẩn nhỏ nhất là $a = b = 1$. Nó là một lựa chọn có quy tắc, không phải hai tham số được dữ liệu xác định riêng biệt.

Cần công bố gì?

Giá trị kỳ dị, ngưỡng τ, hạng số, số tham số và việc đã chọn nghiệm chuẩn nhỏ nhất. Không gọi thao tác cắt giá trị kỳ dị là chứng minh hạng đại số chính xác.

> Ridge thay mục tiêu thành $\|\Phi c - y\|^2 + \lambda\|c\|^2$; đây là bài toán khác. Không tự thêm λ để làm ma trận khả nghịch rồi báo như đã giải bình phương tối thiểu không phạt ban đầu.

Nếu chỉ được yêu cầu tham số duy nhất, báo "chưa xác định duy nhất" và giữ dữ liệu để người dùng quyết định; không xóa các phép đo trùng x.

15. Tuyến tính hóa: biến nào đổi, mục tiêu nào đổi?

Mô hình	Cột biến đổi	Đổi ngược, điều kiện
Ae^{bx}	$U = x$, $V = \ln \lvert y \rvert$	$A = se^{c_0}$, $b = c_1$; y cùng dấu, khác 0; s là dấu chung.
Ax^b	$U = \ln x$, $V = \ln \lvert y \rvert$	$A = se^{c_0}$, $b = c_1$; $x > 0$, y cùng dấu khác 0.
$a + b \ln x$	$U = \ln x$, $V = y$	$a = c_0$, $b = c_1$; chỉ cần $x > 0$, không cần $y > 0$.
$\ln(b_0 + b_1 x)$	$U = x$, $V = e^y$	Khớp $V = b_0 + b_1 x$; kiểm tra đối số log dự đoán dương.

Tất cả các dòng trên gọi bộ khớp tuyến tính tương ứng sau khi tạo cột mới, nhưng phải ghi đúng thang mục tiêu.

Mũ nhiều hàm cơ sở

Với $y = Ae^{b_1\psi_1(x)+\cdots+b_q\psi_q(x)}$, lấy $V = \ln \lvert y \rvert$, khớp cơ sở $[1, \psi_1, \ldots, \psi_q]$. Nếu có một $\psi_j \equiv 1$, cột này phụ thuộc cột chặn; không bỏ qua kiểm tra hạng.

Điều không được nhầm

$y = \ln(\sum b_j \varphi_j(x))$ biến đổi bằng *lấy mũ hai vế*, không phải lấy $\ln y$. Với biến đổi này, tối thiểu hóa sai lệch của e^y, không phải sai lệch của y.

> Mô hình có thể vẫn khớp được trên thang gốc khi biến đổi log không áp dụng. Phải báo "không dùng được phép biến đổi đã chọn", không kết luận mọi phương pháp bình phương tối thiểu đều không giải được dữ liệu đó.

16. Bài mẫu mũ: khớp log và đổi ngược

Cho $x = [0, 1, 2]$, $y = [2, 5, 18]$, chọn khớp Ae^{bx} bằng bình phương tối thiểu của $\ln y$.

✓ **Bước 1 - Kiểm tra và biến đổi**

x_i	y_i	$V_i = \ln y_i$
0	2	0.693147181
1	5	1.609437912
2	18	2.890371758

✓ Mọi $y_i > 0$. Đặt $\alpha = \ln A$, khớp $V \approx \alpha + bx$.

✓ **Bước 2 - Tính hệ số trên thang log**

Vì $\bar{x} = 1$:

$$b = \frac{V_2 - V_0}{2} = \ln 3, \qquad \alpha = \frac{V_0 + V_1 + V_2}{3} - b.$$

$$\alpha \approx 0.632373328, \quad A = e^{\alpha} \approx 1.882072058.$$

✓ **Bước 3 - Dự đoán lại trên thang gốc**

x_i	y_i	$\hat{y}_i = Ae^{bx_i}$	r_i
0	2	1.882072058	0.117927942
1	5	5.646216173	−0.646216173
2	18	16.938648520	1.061351480

$$\mathrm{SSE}_{\log} \approx 0.022160767, \qquad \mathrm{SSE}_y \approx 1.557969307.$$

✓ **Bước 4 - Đọc kết luận đúng mục tiêu**

Giữ $b = \ln 3$ nhưng chọn $A = 179/91 \approx 1.967032967$ sẽ cho SSE trên thang y bằng $82/91 \approx 0.901098901$, nhỏ hơn kết quả trên. Vậy khớp log **không** phải cực tiểu SSE trên thang y.

17. Bài mẫu lũy thừa và log của hàm tuyến tính

A. Lũy thừa: $y = Ax^b$

Cho $x = [1, 2, 4]$, $y = [3, 12, 48]$. Đặt $U = \ln x$, $V = \ln y$:

$$\begin{array}{c|ccc} U & 0 & \ln 2 & 2\ln 2 \\ V & \ln 3 & \ln 3 + 2\ln 2 & \ln 3 + 4\ln 2 \end{array}$$

Ba điểm biến đổi nằm trên $V = \ln 3 + 2U$, nên:

$$\boxed{A = 3, \qquad b = 2, \qquad g(x) = 3x^2.}$$

✓ Mọi $x > 0$, $y > 0$; ✓ đổi ngược đúng; ✓ dự đoán khớp dữ liệu.

B. Log của biểu thức tuyến tính

Cho $x = [0, 1, 2]$, $y = [\ln 1, \ln 3, \ln 5]$, chọn mô hình $y = \ln(b_0 + b_1 x)$. Lấy mũ:

$$V = e^y = [1, 3, 5].$$

Khớp $V = b_0 + b_1 x$ cho $b_0 = 1$, $b_1 = 2$:

$$\boxed{g(x) = \ln(1 + 2x), \qquad x > -1/2.}$$

Ở đây $y_0 = 0$ vẫn hợp lệ vì không hề lấy $\ln y$. Khi đánh giá tại điểm mới, phải kiểm tra $1+2x > 0$; không chỉ kiểm tra miền của số liệu đầu vào.

Một kết quả khớp chính xác trong bài mẫu không có nghĩa lấy log hoặc mũ luôn giữ nguyên mục tiêu bình phương tối thiểu. Hai ví dụ này chỉ tình cờ nằm đúng trên mô hình.

18. Các biến đổi khác và mô hình không tuyến tính hóa được

Mô hình	Khớp tuyến tính	Điều kiện và ánh xạ
$1/(a+bx)$	$1/y = a + bx$	$y \neq 0$; sau khớp, mẫu dự đoán phải khác 0.
$x/(a+bx)$	$1/y = b + a(1/x)$	Phép biến đổi cần $x, y \neq 0$; thứ tự chặn là b, độ dốc là a.
AB^x	$\ln\lvert y\rvert = \ln\lvert A\rvert + x \ln B$	$B = e^{c_1} > 0$, $A = se^{c_0}$; y cùng dấu, khác 0.

Phải giữ mục tiêu của phép biến đổi

Nghịch đảo làm thay trọng số tương đối của các sai lệch. Không báo SSE của $1/y$ là SSE của y. Luôn dự đoán lại trên thang gốc và lập hai bảng chỉ số có nhãn rõ.

Khi không có phép tuyến tính hóa phù hợp

Ví dụ $y = Ae^{bx} + c$ không biến thành một mô hình tuyến tính theo cả ba tham số bằng cách lấy $\ln y$. Nếu yêu cầu cực tiểu SSE trên thang gốc, cần thuật toán tối ưu phi tuyến riêng, có khởi tạo, Jacobian và kiểm tra hội tụ. Đó là phần mở rộng khác; không giả vờ gọi A31 trực tiếp với các cột còn chứa tham số chưa biết. Cũng không bỏ hằng số c để công thức dễ biến đổi.

Phép biến đổi thất bại không có nghĩa dữ liệu bị cấm

Nếu một điểm có $x = 0$, dạng $x/(a+bx)$ có thể vẫn xác định, nhưng phép biến đổi $1/x$ không áp dụng tại điểm đó. Báo đúng giới hạn của cách giải đang chọn; không xóa điểm ngầm để tiếp tục.

19. Kiểm soát số, thước đo và phạm vi kết luận

Chuẩn hóa khi cần, nhưng phải công bố

Với đa thức, có thể chọn $t = (x - \mu)/s$, $s > 0$, để giảm độ chênh các lũy thừa. Đây là đổi cơ sở, không đổi tập hàm đa thức, nhưng cần ghi rõ công thức và đổi hệ số về dạng đề yêu cầu. Nếu mọi x bằng nhau, không chia cho độ lệch chuẩn bằng 0.

Bốn loại kiểm tra khác nhau

- Phần dư giải hệ: kiểm tra đã giải đúng phương trình được lập.
- Điều kiện tối ưu: $\Phi^T r$ hoặc $\Phi^T W r$ gần 0 trong dung sai.
- Chất lượng khớp mẫu: SSE, RMSE, đồ thị phần dư.
- Chất lượng ngoài mẫu: cần dữ liệu/giả thiết riêng, không suy ra chỉ từ một RMSE huấn luyện nhỏ.

Các chỉ số có thể không áp dụng

Nếu TSS $= \sum(y_i - \bar{y})^2 = 0$, công thức $R^2 = 1 - \text{SSE/TSS}$ không xác định. Báo "không áp dụng", không làm thất bại toàn bộ phép khớp. Nếu không đủ bậc tự do thống kê, bỏ $\hat{\sigma}$ nhưng vẫn trả mô hình và SSE. Mô hình không có hệ số chặn hoặc dùng mục tiêu khác có thể cho R^2 âm; không cắt về 0. Với trọng số, định nghĩa rõ trung bình và tổng bình phương nào đang dùng.

> RMSE không phải cận sai số tại từng điểm. Không gắn dấu ✓ "mọi sai số nhỏ hơn RMSE". Tăng bậc làm SSE trong họ lồng nhau không tăng, nhưng không bảo đảm dự đoán tốt hơn.

Khi so hai mô hình

Phải cùng dữ liệu, trọng số và thang mục tiêu. Không so SSE trên thang log với SSE trên thang gốc để kết luận một phương pháp tốt hơn.

20. Mã giả tổng thể cho chương trình đã có dữ liệu

Vào: quan sát, mô hình/cơ sở, thang mục tiêu, trọng số và bộ giải đã chọn.
1. Kiểm tra hữu hạn, miền xác định của cơ sở và phép biến đổi. Không chặn chỉ vì trùng x hoặc lưới không đều.
2. Nếu có biến đổi, tạo các cột mới và giữ bảng gốc; ghi mục tiêu đang tối thiểu hóa.
3. Lập ma trận thiết kế Φ theo thứ tự cơ sở công bố.
4. Nếu có trọng số, tạo $B = \sqrt{W}\Phi$, $z = \sqrt{W}y$ trên thang đang khớp.
5. Chẩn đoán hạng/độ nhạy bằng tiêu chuẩn số thích hợp.
6. Dùng đúng bộ giải: hệ chuẩn + Gauss, QR hoặc SVD theo lựa chọn. Thiếu hạng không phải vô nghiệm; xử lý theo chế độ đã chọn.
7. Ghi trace thực tế, nghiệm hệ số và kiểm tra tối ưu.
8. Nếu biến đổi, khôi phục tham số, dự đoán lại trên thang gốc; kiểm tra miền của mô hình sau khôi phục.
9. Lập bảng $y_i, \hat{y}_i, r_i, r_i^2$; tính SSE/MSE/RMSE. Chỉ tính R^2, $\hat{\sigma}$ khi điều kiện áp dụng đạt.
10. Kết luận mô hình, mục tiêu, trạng thái hạng, bộ giải và giới hạn sai số.

Hiển thị theo bảy khối

Bài toán/lựa chọn; tiền kiểm; bảng biến đổi/cơ sở và tổng; hệ/ma trận; trace bộ giải; dự đoán và kiểm tra; kết luận.

Dấu tích

✓ "Đã tạo ma trận" chỉ là hoàn thành bước. ✓ "Đủ hạng" phải có tiêu chí kiểm tra. Nếu thiếu hạng, ghi cảnh báo đúng loại thay vì dùng dấu tích xanh cho một nghiệm bị trình bày sai là duy nhất.

21. Kết quả đối chiếu giáo trình và thuật toán

Phần nguồn	Nhận xét, hiệu chỉnh và bổ sung
Slide sai số	Slide 3 dùng căn trung bình bình phương: đó là RMSE. Phải phân biệt với MSE và độ lệch chuẩn phần dư.
Slide cực tiểu	Điểm dừng là cực tiểu toàn cục cho mô hình tuyến tính theo tham số vì mục tiêu lồi; không áp kết luận này cho mọi mô hình phi tuyến.
Slide ma trận	$M = \Phi^T\Phi$ và hệ chuẩn đúng. Dạng M^{-1} cần đủ hạng cột; không triển khai bằng tính nghịch đảo.
Slide biến đổi	Giữ điều kiện dấu của y cho mô hình mũ. Với $\ln(\sum b_j\varphi_j)$ phải lấy mũ; mục tiêu thay đổi.
A30–A31	Hệ chuẩn, phần dư, trọng số đúng với các quy ước đã nêu. Bổ sung QR/SVD, chẩn đoán hạng và trace đúng bộ giải.
A32	Khớp mũ/lũy thừa trên thang log; phải trả sai lệch ở cả hai thang, không gắn nhãn nhầm.

Nguồn

Slide "Phương pháp bình phương tối thiểu", Hà Thị Ngọc Yến, 2026, trang 2–10; trang 11 là trang mở đầu ví dụ chưa có dữ liệu tính. Bản chương 1: mục 1.8 và A30–A32.

Kiểm chứng bài mẫu

Đường thẳng và đa thức bậc 2 được kiểm tra bằng bộ giải least squares độc lập, điều kiện trực giao và bảng phần dư. Bài khớp mũ kiểm tra cả mục tiêu log lẫn SSE gốc; có ví dụ thiếu hạng để ngăn việc báo sai "vô nghiệm".

22. Tờ tra nhanh và bảng kiểm trước khi kết luận

Công thức trung tâm

$$g(x) = \sum_j c_j \varphi_j(x), \qquad r = y - \Phi c,$$

$$\Phi^T W \Phi c = \Phi^T W y, \qquad \Phi^T W r = 0.$$

$$\mathrm{SSE} = \sum r_i^2, \quad \mathrm{MSE} = \mathrm{SSE}/N, \quad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{SSE}/N}.$$

Trình tự bài giải

1. Chọn mô hình và ghi rõ tham số/cơ sở theo đúng thứ tự.
2. Kiểm tra miền, trọng số, phép biến đổi nếu có.
3. Lập bảng cơ sở và các tổng hoặc ma trận thiết kế.
4. Lập/giải hệ, hoặc QR/SVD; nêu trạng thái hạng.
5. Khôi phục tham số và dự đoán về thang gốc khi cần.
6. Lập phần dư, tính chỉ số và kiểm tra tối ưu.
7. Kết luận đúng mô hình, mục tiêu và phạm vi dữ liệu.

Giá trị tham chiếu

Bài mẫu	Kết quả
$x = [0,1,2,3]$, $y = [1,2,2,4]$, đường thẳng	$a = b = 0.9$, SSE $= 0.7$.
$x = [-2,-1,0,1,2]$, $y = [5,2,1,2,6]$	$c = [32/35, 1/5, 8/7]$, SSE $= 4/35$.
$x = [0,1,2]$, $y = [2,5,18]$, khớp log	$A \approx 1.882072058$, $b = \ln 3$; SSE gốc ≈ 1.557969307.
$x = [1,1,1]$, $y = [1,2,3]$, $a + bx$	Họ nghiệm $a + b = 2$; SVD chuẩn nhỏ nhất $a = b = 1$.